

Grundlagen Molekularbiologie

by ...

Summer semester 2026

Lecture notes by Liliana Sanfilippo

April 2026

Contents

1	BW1 - DNA als Träger der Erbinformation	5
1.1	Das zentrale Dogma der Molekularbiologie	5
1.2	Rolle von Bakterien in der Genetik	6
1.2.1	Avery	6
1.2.2	Das Hershey/Chase Experiment	6
1.3	DNA	7
1.3.1	Bezeichnungen der Nukleoside	8
1.4	RNA	8
1.5	Der molekulare Aufbau eines DNA-Strangs	8
1.6	Röntgenbeugungsmuster der DNA	8
1.7	Die molekulare Architektur der DNA-Doppelhelix	9
2	Mendel und der Genbegriff	11
2.1	Die Mendelschen Regeln	11
2.1.1	Mendel "molekular gesehen"	12
2.2	Vererbung	12
2.2.1	Rezessive Vererbung	12
2.2.2	Dominante Vererbung	12
2.2.3	Weitere Vererbungsarten	12
2.3	Epistasie	12
3	Superhelikalität, Replikation und molekul. Grundl. der Vererbung	13
3.1	Auftrennung von doppelsträngiger DNA	13
3.2	Das Genom	13
3.3	DNA-Replikation	13
3.3.1	Start der Replikation	14
3.3.2	DNA-abhängige DNA-Polymerase	14
3.3.3	Die Replikationsgabel	14
3.3.4	Primase und DNA-Polymerase III	14
3.3.5	Die DNA-Polymerase I	14
3.3.6	Weiterer Verlauf der Replikation	14
3.3.7	Abschluss der Replikation	14
3.4	DNA-Superhelikalität	14
3.5	DNA Topoisomerasen	14
4	Definitionen	15

Backmatter	i
Figures	i
Index	iii
Definitions	iii
References	vi

BW1 - DNA als Träger der Erbinformation

1.1 | Das zentrale Dogma der Molekularbiologie

“The central dogma states that information in nucleic acid can be perpetuated or transferred, but the transfer of information into protein is irreversible”

“DNA macht RNA macht Protein”

Definition 1.1 zentrales Dogma
todo

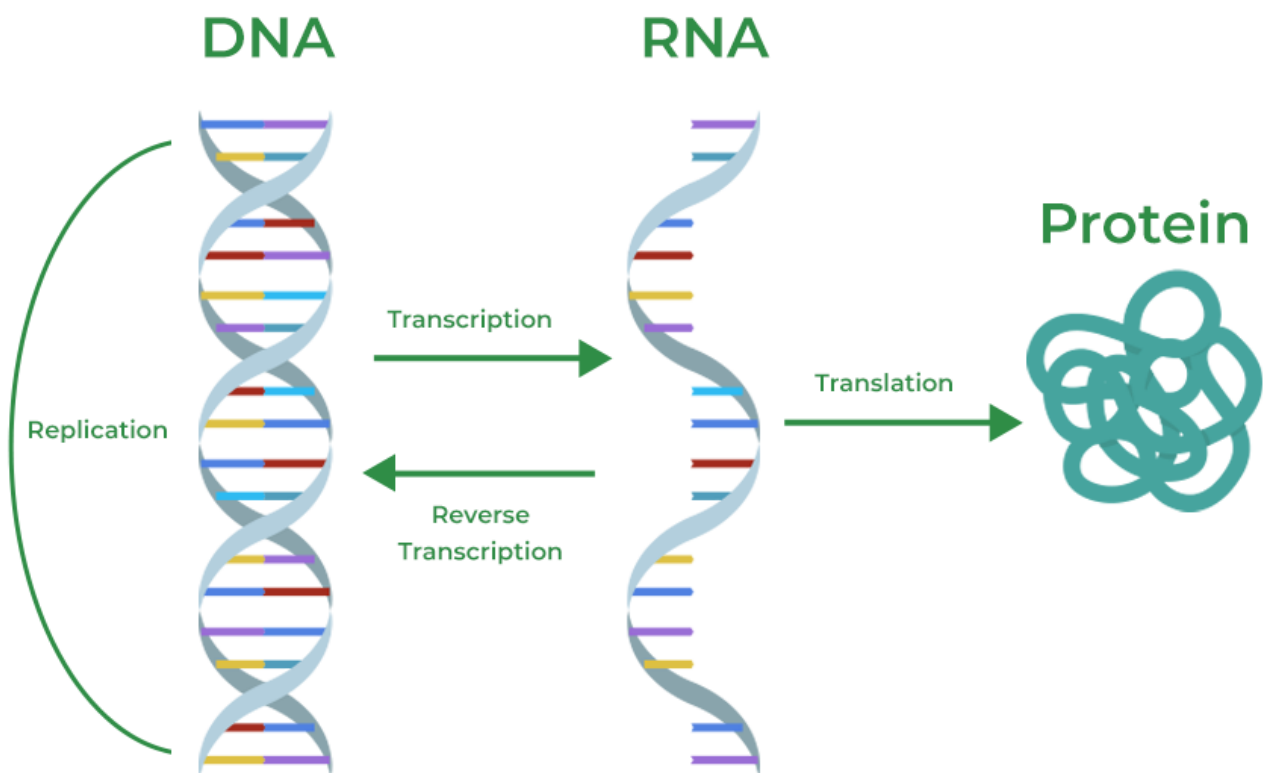


Figure 1.1: Code Sonne von <https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/>

1.2 | Rolle von Bakterien in der Genetik

Bakterien sind so relevant, denn...

- ...sie sind klein
- ...sie sind einfach zu kultivieren
- ...sie teilen sich sehr schnell
- ...sie sind genetisch gut zu bearbeiten

Definition 1.2 Genotyp

todo

Definition 1.3 Phänotyp

todo

Definition 1.4 Wildtyp

todo

Definition 1.5 Mutante

todo

Beispiel 1.1 *Xanthomonas campestris*

Der **Wildtyp** produziert Schleim (**Phänotyp**) und in der **Mutante** ist das Gen *xanB* verändert (**Genotyp**), daher produziert sie keinen Schleim (Phänotyp).

1.2.1 | Avery

Frage 1.1 Wie hat Avery herausgefunden, dass die Nukleinsäure der Träger der Erbinformationen ist
todo

1.2.2 | Das Hershey/Chase Experiment

1.3 | DNA

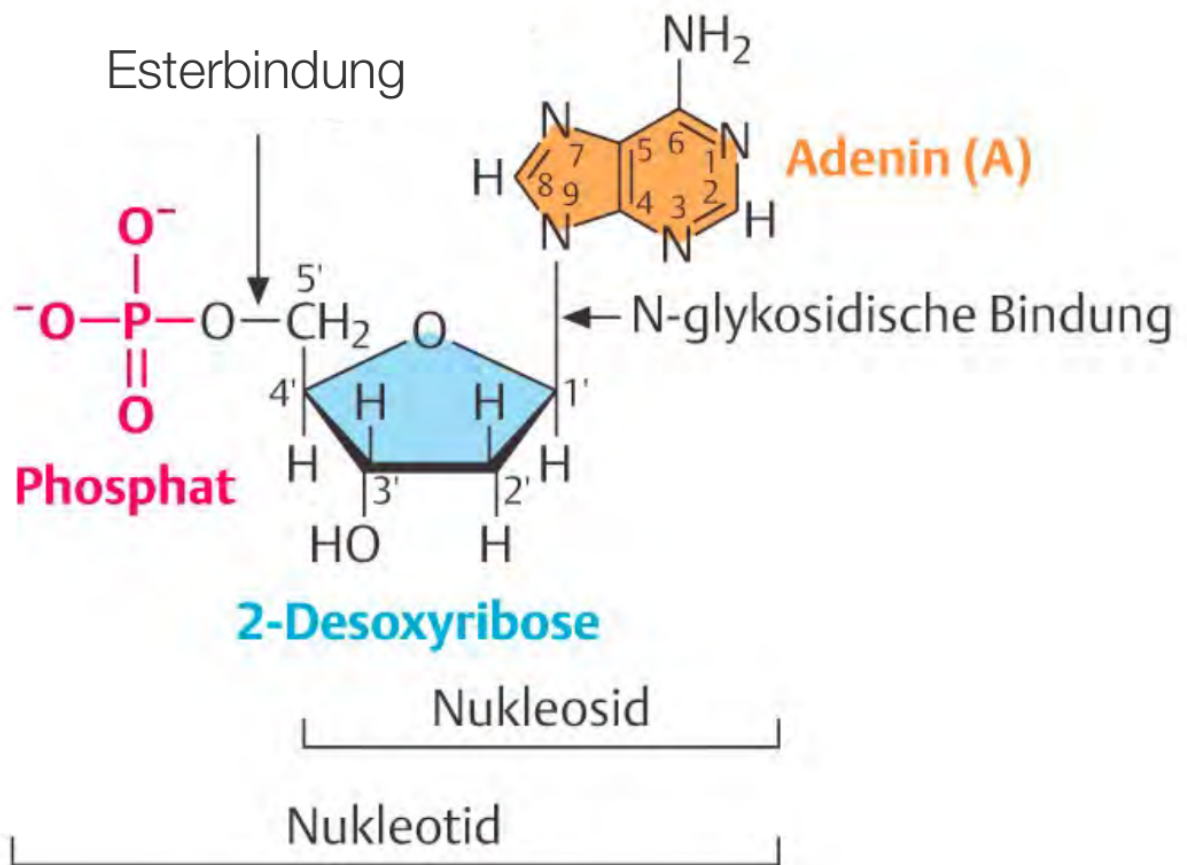


Figure 1.2

Definition 1.6 test
todo

Definition 1.7 test
todo

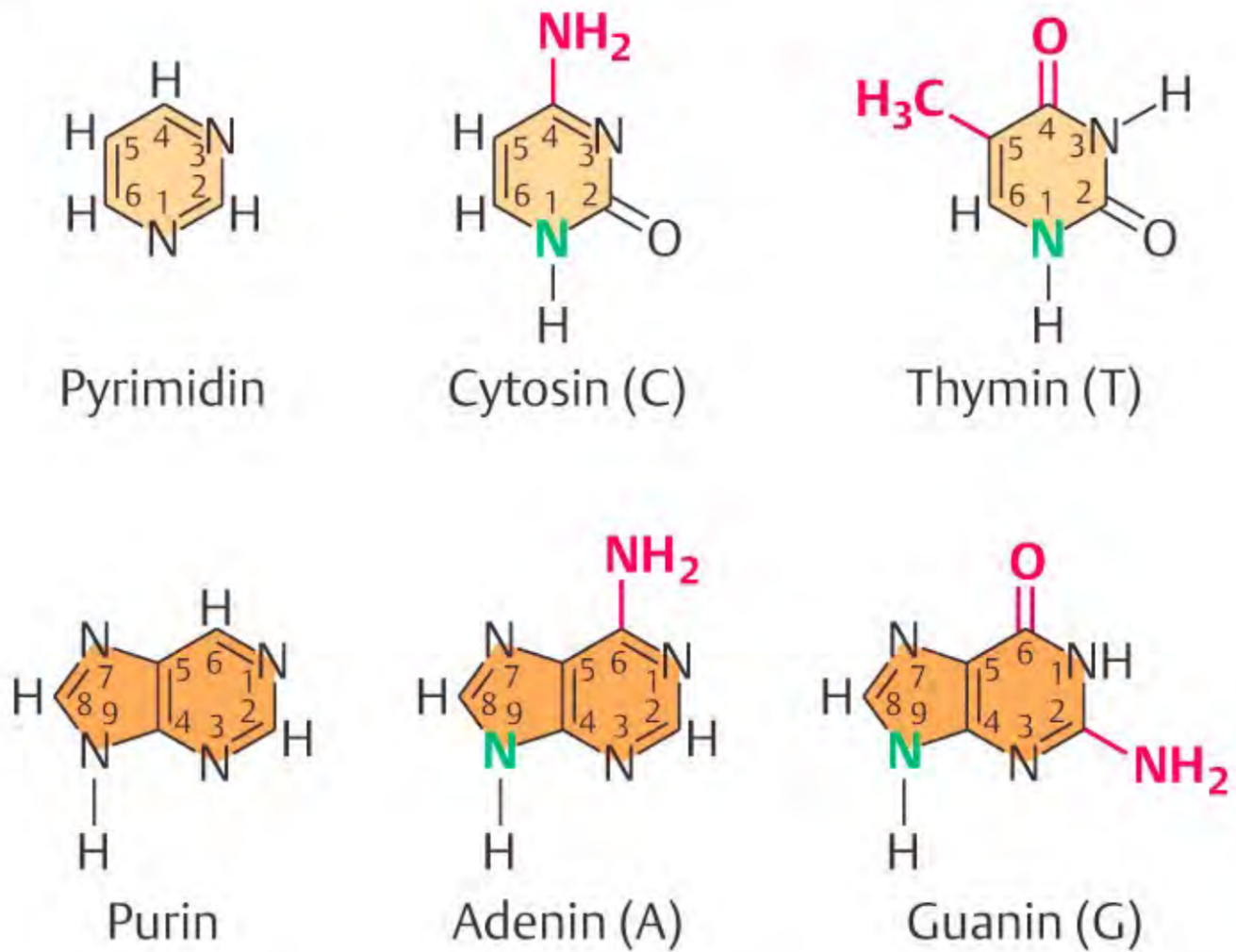


Figure 1.3

Definition 1.8 test
todo

Definition 1.9 test
todo

1.3.1 | Bezeichnungen der Nukleoside

1.4 | RNA

1.5 | Der molekulare Aufbau eines DNA-Strangs

Regel 1.1 Chargaff-Regel
todo

1.6 | Röntgenbeugungsmuster der DNA

1.7 | Die molekulare Architektur der DNA-Doppelhelix

Definition 1.10 test
todo

Definition 1.11 test
todo

Definition 1.12 test
todo

	A	B	Z
Proportion			
Vorkommen			
Händigkeit			
Helixachse			
Bp / Helixdrehung			
Gycosylbindung			

Mendel und der Genbegriff

Figure 2.1: Die naturwissenschaftliche Methode als Fließdiagramm.

2.1 | Die Mendelschen Regeln

Definition 2.1 Merkmalsform

todo

Regel 2.1 das Uniformitätsgesetz

Die Nachkommen (F1) reinerbiger Eltern (P) sind gleich

Die erste mendelsche Regel wird meistens auf ein oder nur wenige Merkmale bezogen. Es stimmt aber auch für Inzuchtstämme von z.B. Mäusen oder für "Doppelhaploide" (DH-Linien) bei Pflanzen. "gleich" bezieht sich hier auf den Phänotyp und den Genotyp (für die betrachteten Gene).

Beispiel 2.1 Farbige Maiskolben

Definition 2.2 Punnett-Schema

todo

Regel 2.2 Spaltungsregel

Aufspaltung der Allele auf unterschiedliche Gameten (mit je einem Allel)

Beispiel 2.2 Wie finden wir heraus, welcher Genotyp bei "roter Blüte" als Phänotyp vorliegt?

Definition 2.3 Rückkreuzung

todo

Definition 2.4 Kopplung

todo

Definition 2.5 Zweifaktor-Kreuzung

todo

Beispiel 2.3 Mendels Kreuzung mit *Pisum sativum*

Regel 2.3 Unabhängigkeitsregel

Jedes Allel-Paar segregiert unabhängig voneinander in die Gameten

2.1.1 | Mendel "molekular gesehen"**2.2 | Vererbung****2.2.1 | Rezessive Vererbung****2.2.2 | Dominante Vererbung****2.2.3 | Weitere Vererbungsarten****Definition 2.6 Co-dominant**

todo

Definition 2.7 Multiple Allele

todo

Beispiel 2.4 Blutgruppen**Definition 2.8 Pleiotropie**

todo

Definition 2.9 Polygene Vererbung

todo

Definition 2.10 Umwelteinfluss auf den Phänotyp

todo

2.3 | Epistasie**Definition 2.11 Epistasie**

todo

Superhelikalität, Replikation und molekul. Grundl. der Vererbung

3.1 | Auftrennung von doppelsträngiger DNA

Frage 3.1 Wie trennt man doppelsträngige DNA auf
todo

Figure 3.1: Die Schmelzkurve der DNA

Definition 3.1 c_0t -Analyse
todo

3.2 | Das Genom

Definition 3.2 Genom
Alle Erbinformationen einer Zelle, inkl. der aus bspw. den Mitochondrien.

Definition 3.3 nucleares Genom
Die Erbinformationen aus dem Zellkern.

Definition 3.4 Plastom
todo

Definition 3.5 Chondrom
todo

3.3 | DNA-Replikation

Definition 3.6 test
todo

Definition 3.7 test
todo

Definition 3.8 test
todo

Definition 3.9 test
todo

3.3.1 | Start der Replikation

Definition 3.10 oriC
todo

Figure 3.2: Start der Replikation am oriC.

3.3.2 | DNA-abhängige DNA-Polymerase

Alle DNA-Polymerasen benötigen einen Primer...

3.3.3 | Die Replikationsgabel

3.3.4 | Primase und DNA-Polymerase III

3.3.5 | Die DNA-Polymerase I

Beispiel 3.1 Die DNA-Polymerase I von *E. coli*

3.3.6 | Weiterer Verlauf der Replikation

3.3.7 | Abschluss der Replikation

3.4 | DNA-Superhelikalität

Beispiel 3.2 Replikation des *Escherichia coli*-Chromosoms

3.5 | DNA Topoisomerasen

Definitionen

Genom $\neq$ Genetik $\neq$ Genomsequenz

Backmatter

List of Figures

1.1	Code Sonne von https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/	5
1.2		7
1.3		8
2.1	Die naturwissenschaftliche Methode als Fließdiagramm.	11
3.1	Die Schmelzkurve der DNA	13
3.2	Start der Replikation am oriC.	14

Definitions

***c*₀*t*-Analyse** todo. 13

Chondrom todo. 13

Co-dominant todo. 12

Epistasie todo. 12

Genom Alle Erbinformationen einer Zelle, inkl. der aus bspw. den Mitochondrien.. 13

Genotyp todo. 6

Händigkeit todo. 9

Kopplung todo. 11

Merkmalsform todo. 11

Multiple Allele todo. 12

Mutante todo. 6

nucleares Genom Die Erbinformationen aus dem Zellkern.. 13

oriC todo. 14

Phänotyp todo. 6

Plastom todo. 13

Pleiotropie todo. 12

Polygene Vererbung todo. 12

Punnett-Schema todo. 11

Rückkreuzung todo. 11

test todo. 7

test todo. 7

test todo. 8

test todo. 8

test todo. 9

test todo. 9

test todo. 14

test todo. 13

test todo. 13

test todo. 13

test todo. 9

Umwelteinfluss auf den Phänotyp todo. 12

Wildtyp todo. 6

zentrales Dogma todo. 5

Zweifaktor-Kreuzung todo. 11